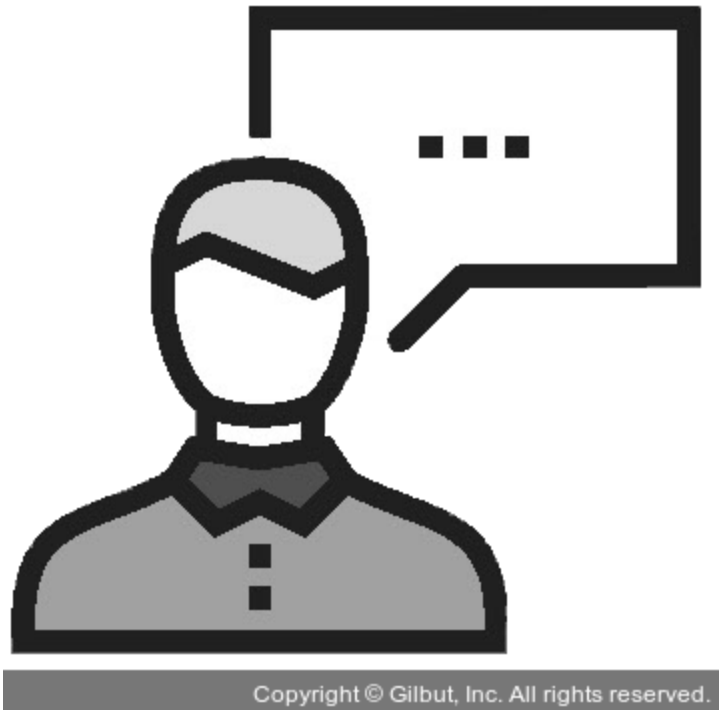
UNIT 06
기온 데이터를 다양하게 시각화하기


Copyright © Gilbut, Inc. All rights reserved.

⦿ 실습 데이터 Unit06/unit06-01.ipynb, seoul.csv

1 데이터에 질문하기

이 그림은 무엇을 나타낼까요?


Copyright © Gilbut, Inc. All rights reserved.

그림 6-1 보는 관점에 따라 토끼 또는 오리로 보인다

오른쪽을 바라보는 토끼로 보이나요? 아니면 왼쪽을 바라보는 오리로 보이나요?

같은 그림이라도 보는 관점에 따라 다르게 느껴질 수 있듯이, 데이터도 보는 관점에 따라 다르게 해석될 수 있습니다.

2 히스토그램

■ hist( ) 함수

히스토그램은 자료의 분포 상태를 직사각형 모양의 막대 그래프로 나타낸 것으로, 데이터의 빈도에 따라 높이가 결정됩니다. Unit 4~5에서는 `plot()` 함수를 사용하여 꺾은선 그래프를 그렸듯이 `hist()` 함수를 사용하면 데이터를 히스토그램을 그릴 수 있습니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.hist([1,1,2,3,4,5,6,6,7,8,10])
plt.show()
```

`hist()` 함수에 입력된 데이터를 보면 1과 6이 두 개씩 있고, 9를 제외한 나머지 데이터는 한 개씩, 그리고 9는 아예 없습니다. 이를 히스토그램으로 나타내면 그림 6-3과 같습니다.

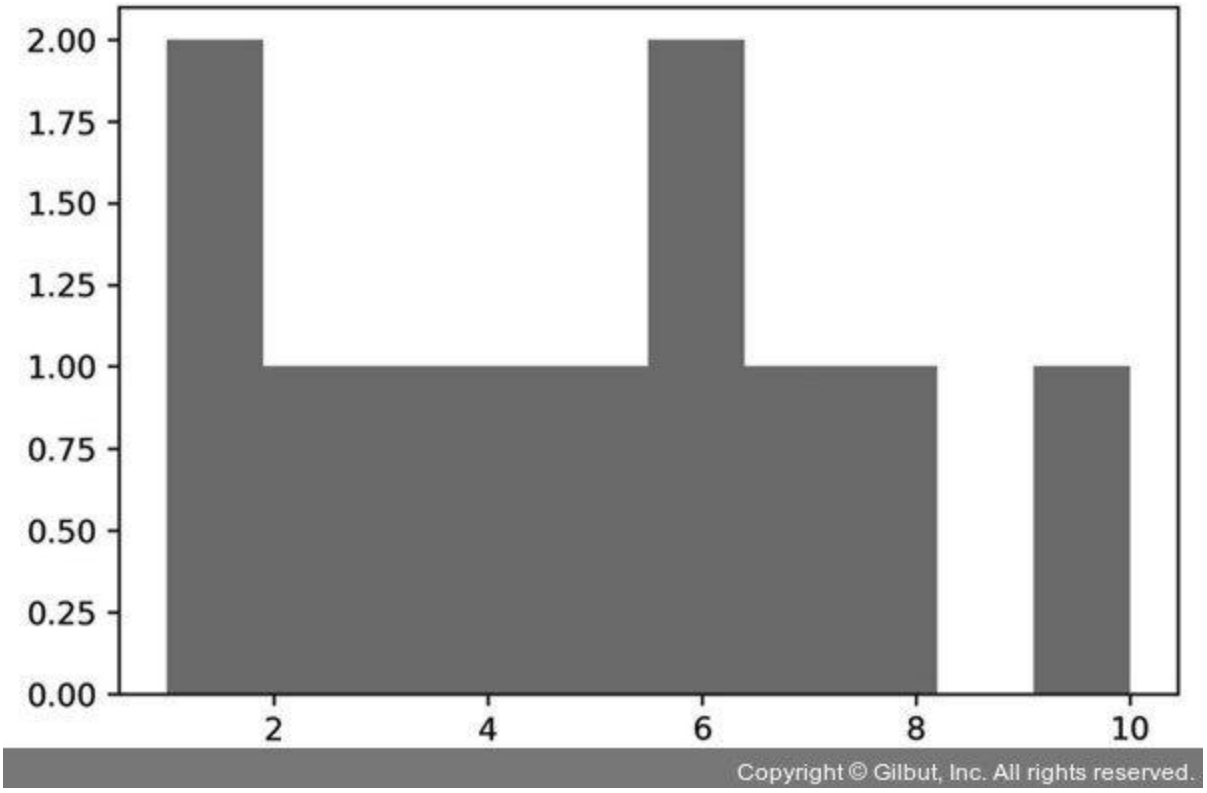


그림 6-3 hist( ) 함수로 나타낸 히스토그램

1과 6에 해당하는 막대의 높이는 2이고, 9에 해당하는 막대의 높이는 0, 나머지 숫자에 해당하는 막대의 높이는 1인 것을 확인할 수 있습니다.

■ 주사위 시뮬레이션

기온 데이터를 히스토그램 형태로 시각화하기에 앞서 히스토그램 표현을 연습해 보겠습니다. 임의의 수를 뽑는 랜덤 함수를 활용해 간단한 주사위 시뮬레이션을 만들겠습니다.


Copyright © Gilbut, Inc. All rights reserved.

그림 6-4 주사위 시뮬레이션

주사위 시뮬레이션은 다음과 같은 과정으로 진행합니다.

❶ 주사위를 굴린다.

❷ 나온 결과를 기록한다.

❸ ❶~❷ 과정을 n번 반복한다.

❹ 주사위의 눈이 나온 횟수를 히스토그램으로 그린다.

3 기온 데이터를 히스토그램으로 표현하기

데이터를 히스토그램으로 표현하는 방법에 익숙해졌나요? 이번에는 1907년부터 2018년까지 수집된 서울의 기온 데이터를 히스토그램으로 표현해 보겠습니다.

먼저 모든 최고 기온 데이터를 추출하여 히스토그램으로 표현해 볼까요? 색은 빨간색으로, 구간은 100개로 나누겠습니다.

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('seoul.csv')
data = csv.reader(f)
next(data)
result = []

for row in data :
    if row[-1] != '' :
        result.append(float(row[-1]))

plt.hist(result, bins=100, color='r')   # 히스토그램으로 나타내기
plt.show()
```

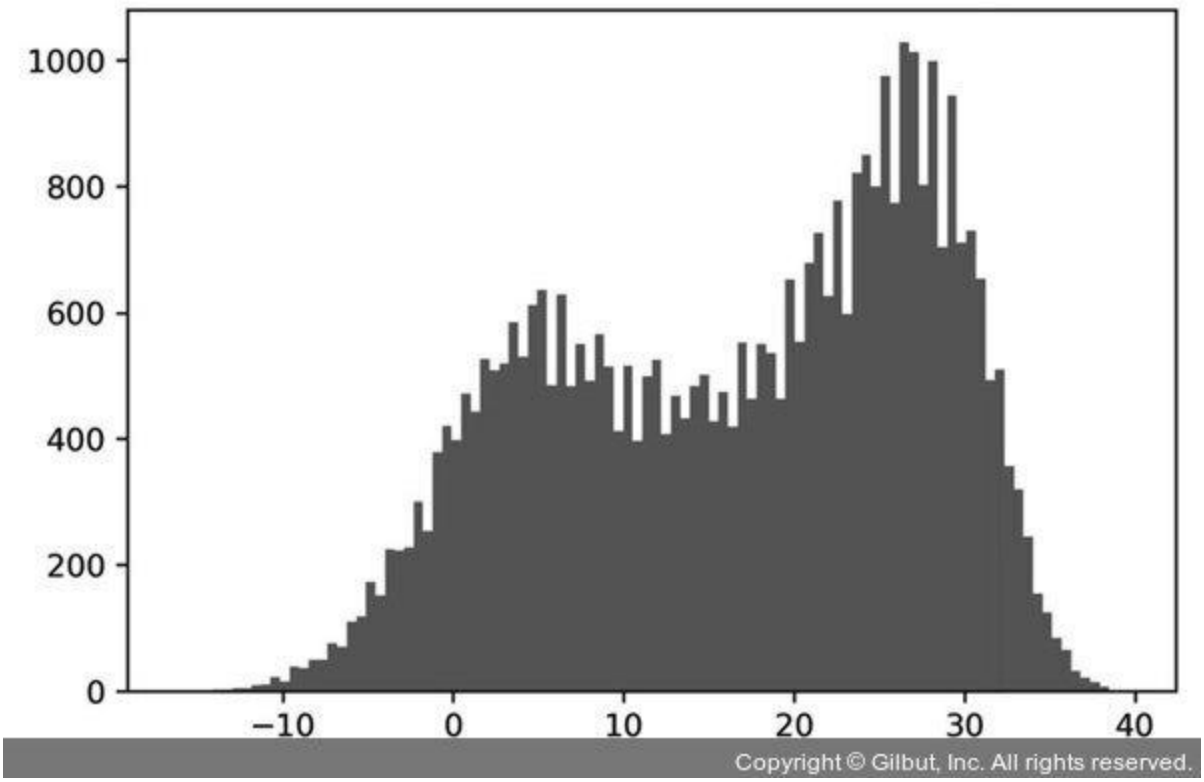


그림 6-8 1907~2018년 동안 서울의 기온 데이터를 히스토그램으로 표현한 결과

4 기온 데이터를 상자 그림으로 표현하기

이번에는 데이터를 상자 그림(boxplot) 형태로 시각화해보겠습니다. 상자 그림은 가공하지 않은 자료를 그대로 이용하는 것이 아니라, 자료에서 얻어낸 최댓값, 최솟값, 상위 1/4, 2/4(중앙), 3/4에 위치한 값을 보여주는 그래프입니다. 처음에는 낯설게 느껴질 수 있지만, 읽는 방법을 익힌다면 데이터의 분포를 한눈에 보기 쉽다는 장점이 있습니다.

상자 그림으로 데이터를 어떻게 표현하는지 알아볼까요? `randint()` 함수를 사용하여 임의의 데이터를 만들고, 그 데이터를 상자 그림으로 나타내 봅시다. 이때 `randint()` 함수의 범위를 1~1000으로 설정합니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import random

result = []
for i in range(13) :
    result.append(random.randint(1, 1000))
print(sorted(result))

plt.boxplot(result)
plt.show()
```